芯海科技
CHIPSEA

CS32F030/CS32F031系列

可靠·精准·易用



CS32F030/CS32F031包含高性能的ARM® Cortex®-M0 32位内核，工作频率48MHz，集成多达64K字节Flash和8K字节SRAM，以及广泛的外设和I/O。

提供标准通信接口（两个I2C、两个SPI/ I2S、五个USART）、专为电机控制设计的12位高速ADC和增强型定时器、六个16位通用定时器、一个32位定时器、最多支持17路PWM输出。

工作电压2.0~5.5，以及为宽电压优化设计的高性能ADC、低温漂内部基准电压、温度传感器，以及适合低功耗应用的节电模式，适用于锂电池直接供电的产品。

CS32F030/031具有更高的工作温度范围（-40~105°C）、更宽的工作电压范围（2.0~5.5V）、更高可靠性，可以广泛应用于电子烟、激光测距、车载导航、智能家居、电机驱动、无人机等应用。

扫码了解更多产品信息

资源丰富

- 最大64KB Flash，8KB SRAM
- 多达11个Timer和17路PWM输出
- 多达5×USART、2×I2C、2×SPI、1×I2S、2×I2C(M/S)、支持I2C唤醒MCU
- CRC-32和96bit UNID

精确测量

- 集成10×12bit 1M SPS采样频率的高性能 ADC，最大误差±4LSB
- ADC内置低温漂基准电压
- 集成精度±2°C的温度传感器
- 内置VBAT监控，分压比例精度±1%

可靠控制

- SRAM带硬件奇偶校验，FLASH带硬件校验
- 多级代码保护机制
- 宽工作电压：2.0~5.5V
- 宽工作温度：-40~105°C
- HBM ESD 6kV, Latch Up 400mA

简单易用

- 高效易用的开发工具
- 完善的开发生态，丰富的第三方开发资源

应用案例


电机驱动


无人机


电子烟

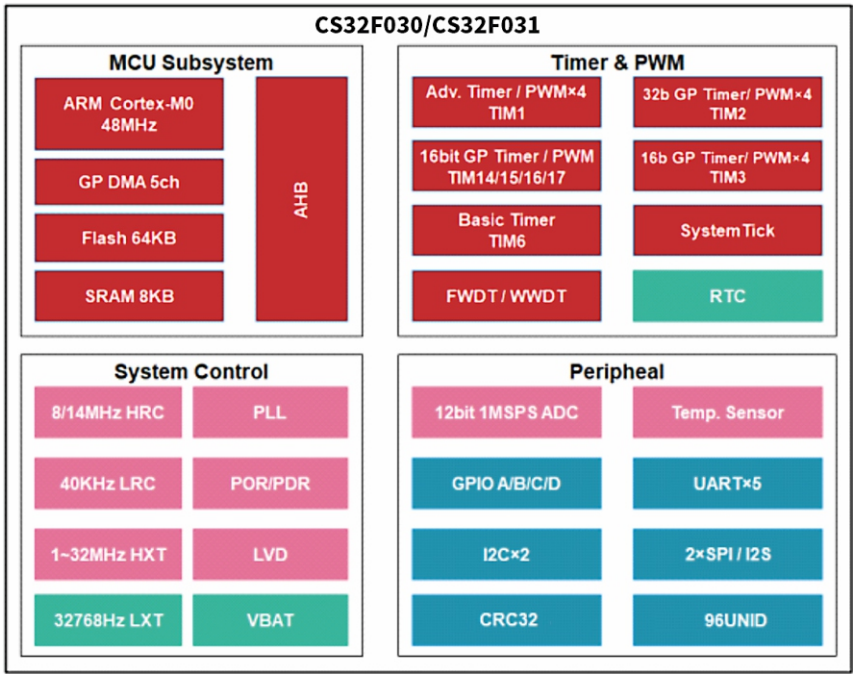

激光测距


车载导航


智能家居

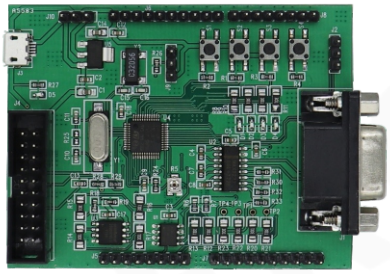
芯海科技（深圳）股份有限公司
CHIPSEA TECHNOLOGIES(SHENZHEN)CORP.
深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座9楼
www.chipsea.com
sales@chipsea.com
+86-0755-8616 9257
518000
监督与投诉专线：0755-21602011/18123695515　监督与投诉邮箱：ks@chipsea.com

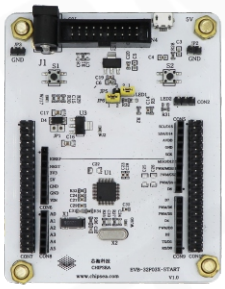
CS32F030/CS32F031框图



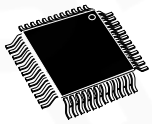
开发板 EVB-32F03x

EVB-32F03x 是CS32F030/CS32F031的开发评估板，采用标准扩展接口，支持大量的第三方软硬件开发资源，方便用户快速评估和开发。





产品封装



LQFP32 7×7；LQFP48 7×7



QFNL32 5×5；QFNL28 4×4



TSSOP20

集成开发环境

CSU-IDE32　　GCC

在线调试工具

CS-Link 是芯海科技自主研发的在线调试工具，支持ICD（8位MCU）和SWD（32位MCU）在线调试功能。

同时，CS32F030/CS32F031还支持通用的ARM在线调试工具，用户无需额外购置开发工具。



量产烧录器

CS-Write3.0是芯海科技自主研发的MCU量产烧录器，支持8位和32位MCU，具有烧录速度快、纹波小、良率高、操作简单的特点，还支持数据统计、在线更新等增强功能。

芯海科技还提供了固件版本管理系统，用户可以安全的在线分发固件，避免版本错误。

同时，CS32F030/CS32F031还支持第三方量产烧录工具，用户无需重复购买。



CS32F030/CS32F031型号列表

Part No.	Max Freq. MHz	Memory(Bytes)		I/O	Timer							Connectivity				Analog Interface			Secuity	Oper. Temp. (℃)	VDD	Package
		Flash	SRAM		Adv.	16bit	32bit	TysTick	FWDT/ WWDT	RTC	PWM	UART	SPI	I2S	I2C	12bit ADC Units(CHs)	Temp. Sensor	VBAT				
CS32F030F6P6	48	32K	4K	15	1	4	-	1	1/1	1	11	2	1	-	1	1(9)	±2℃	-	-	-40~105	2.0~5.5	TSSOP20
CS32F030K6T6	48	32K	4K	25	1	4	-	1	1/1	1	11	1	1	-	1	1(10)	±2℃	-	-	-40~105	2.0~5.5	LQFP32
CS32F030C6T6	48	32K	4K	39	1	4	-	1	1/1	1	11	1	1	-	1	1(10)	±2℃	-	-	-40~105	2.0~5.5	LQFP48
CS32F030C8T6	48	64K	8K	39	1	6	-	1	1/1	1	13	2	2	-	2	1(10)	±2℃	-	-	-40~105	2.0~5.5	LQFP48
CS32F031G6U6	48	32K	4K	23	1	4	1	1	1/1	1	15	1	1	1	1	1(10)	±2℃	-	CRC-32 96b UNID	-40~105	2.0~5.5	QFNL28
CS32F031K6U6	48	32K	4K	27	1	4	1	1	1/1	1	15	1	1	1	1	1(10)	±2℃	-	CRC-32 96b UNID	-40~105	2.0~5.5	QFNL32
CS32F031K8U6	48	64K	8K	27	1	6	1	1	1/1	1	17	5	2	1	2	1(10)	±2℃	-	CRC-32 96b UNID	-40~105	2.0~5.5	QFNL32
CS32F031C6T6	48	32K	4K	39	1	4	1	1	1/1	1	15	1	1	1	1	1(10)	±2℃	Y	CRC-32 96b UNID	-40~105	2.0~5.5	LQFP48
CS32F031C8T6	48	64K	8K	39	1	6	1	1	1/1	1	17	5	2	1	2	1(10)	±2℃	Y	CRC-32 96b UNID	-40~105	2.0~5.5	LQFP48

芯海科技（深圳）股份有限公司
CHIPSEA TECHNOLOGIES(SHENZHEN)CORP.
深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座9楼
www.chipsea.com
+86-0755-8616 9257
sales@chipsea.com
518000
监督与投诉专线:0755-21602011/18123695515　监督与投诉邮箱:ks@chipsea.com